PowerFlow — Methodik

Wo wird in Deutschland an einem Tag Strom erzeugt, wo verbraucht, und wie groß ist das Ungleichgewicht je Regelzone? Dazu: welcher Anteil von außen kommt, je Kuppelstelle. Das ist die Leitfrage der Seite, und dieses Papier sagt, wie sie beantwortet wird.

Datenstand: 2026-11-11. Die Reihen beginnen am 2015-01-01; das sind 12 Jahresdateien mit 4.333 belegten Tagen. Insgesamt 4.533 Dateien mit 95,0 MB.

JEDE ZAHL IN DIESEM PAPIER IST BEIM BAU NEU GERECHNET WORDEN — aus denselben Dateien, die die Seite anzeigt und zum Abzug anbietet. Von Hand gepflegt ist nur der Fließtext. Ein Methodikpapier, dessen Zahlen jemand nachträgt, läuft der Wirklichkeit hinterher.

Genau eine freie Variable

Wählbar ist der dargestellte Zeitraum, sonst nichts. Ein einzelner Tag ist der Sonderfall von = bis. Alles Übrige kommt aus der Messung; es gibt keinen zweiten Regler, keinen Szenarienschalter und keine Annahme, die sich verstellen ließe.

Damit steht auch der Bezugswert fest: derselbe Zeitraum ein Jahr früher, reale Messwerte. Kein Monatsmittel, keine geglättete Kurve.

Messen statt modellieren — und die eine Ausnahme

Alle ZAHLEN dieser Seite sind gemessen oder als Stammdatum veröffentlicht. Nichts ist modelliert, nichts geschätzt. Selbst gerechnete Größen — der Bilanzrest, der Anteil der Erneuerbaren, der Saldo je Regelzone — stehen mit ihrer Formel da.

Genau eine GEOMETRIE ist abgeleitet: die Fläche der vier Regelzonen. Eine amtliche oder offene Geometrie dafür gibt es nicht. Die Fläche ist interpoliert, auf der Karte voreingestellt ausgeschaltet, und ihre Trefferquote ist gemessen: 93,5 % der 596 Kraftwerke mit amtlicher Zonenangabe werden richtig zugeordnet, 39 nicht.

Woher die Zahlen kommen

Das Quellenverzeichnis wird aus den tatsächlich vorhandenen Dateien erzeugt, nicht von Hand gepflegt. Taucht eine Datei ohne Quellenzuordnung auf, bricht der Bau ab.

Datensatz	Quelle	Lizenz	Umfang
Verzeichnis der Tagesreihen	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,00 MB
Tageswerte je Jahr	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	12 Datei(en), 3,15 MB
Verzeichnis der Stundenreihen	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,01 MB
Stundenwerte je Monat	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	143 Datei(en), 14,28 MB
Verzeichnis der Viertelstundenreihen	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,58 MB
Viertelstundenwerte je Tag	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	4334 Datei(en), 60,85 MB
Taegliche Netzlast, schlanke Reihe	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,07 MB
Kraftwerksstandorte	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,55 MB
Grundkarte	Natural Earth	gemeinfrei	1 Datei(en), 0,07 MB
Leitungen 220 kV und darueber	OpenStreetMap	ODbL 1.0	1 Datei(en), 1,76 MB
Leitungen 110 kV	OpenStreetMap	ODbL 1.0	1 Datei(en), 5,94 MB
Umspannwerke ab 110 kV	OpenStreetMap	ODbL 1.0	1 Datei(en), 0,39 MB
Verzeichnis des Redispatch	netztransparenz.de -- 50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW	siehe LIZENZ-DATEN.md	1 Datei(en), 0,00 MB
Redispatch je Jahr	netztransparenz.de -- 50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW	siehe LIZENZ-DATEN.md	6 Datei(en), 3,79 MB
Verzeichnis der Blockerzeugung	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,00 MB
Erzeugung je Kraftwerksblock	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	10 Datei(en), 2,82 MB
Vorschau auf morgen	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,01 MB
Verzeichnis der Prognosegueten	ENTSO-E Transparency Platform	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,00 MB
Prognosegueten je Jahr	ENTSO-E Transparency Platform	CC BY 4.0	8 Datei(en), 0,12 MB
Gegenprobe gegen eine andere Erhebung	Eurostat, Statistisches Amt der Europaeischen Union	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,01 MB
Kosten des Engpassmanagements	ENTSO-E Transparency Platform	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,01 MB
Luecken der Quelle	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,00 MB
Aussenhandel, mengengewichteter Preis	SMARD, Bundesnetzagentur	CC BY 4.0	1 Datei(en), 0,16 MB
Windparks ab 5 MW	Marktstammdatenregister, Bundesnetzagentur	Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0	1 Datei(en), 0,39 MB
Regelzonen als Flaeche (abgeleitet)	PowerFlow, abgeleitet -- KEINE Messung	ODbL 1.0	1 Datei(en), 0,04 MB
Dieses Verzeichnis	PowerFlow selbst	MIT	1 Datei(en), 0,02 MB

Was daran keine unabhängige Gegenprobe ist

SMARD bezieht seine Daten von ENTSO-E. Ein Abgleich gegen Energy-Charts, das die Daten mehrerer Gebotszonen unverändert von SMARD übernimmt, ist deshalb eine Konsistenzprüfung — er belegt, dass Abruf, Einheit und Zeitzone stimmen, nicht dass die Messung stimmt. Eine echte Gegenprobe braucht eine anders erhobene Zahl.

Seit dem 06.09.2026 gibt es eine: Eurostat erhebt nach Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 über die nationalen

Verwaltungen und nicht über ENTSO-E. Für 2024 nennt Eurostat 491,0 TWh Nettoerzeugung in Deutschland, SMARD 437,7 TWh — -10,9 %. Das ist KEINE Fehlerquote: SMARD zählt die Einspeisung ins öffentliche Netz, Eurostat die gesamte Erzeugung einschließlich der Eigenerzeugung von Industrie und Kleinanlagen. Der Beleg dafür, dass Abruf, Einheit und Zeitzone dieser Seite stimmen, ist die Windzeile: dort fallen die beiden Erhebungen auf 0,5 % zusammen, weil Windparks praktisch vollständig ins Netz einspeisen.

Eine zweite gibt es an dieser Stelle: die installierte Windleistung aus dem Marktstammdatenregister — 83,25 GW in Betrieb — gegen die in den SMARD-Stundenreihen gemessene Spitze von 53,23 GW zeitgleich. Das sind 65 %, ein für Wind plausibler Wert. Ein Faktor 1000 in der Einheit wäre hier sofort aufgefallen.

Wie gerechnet wird

Bilanzrest

Erzeugung + Import - Export - Netzlast. Er rechnet die übrigen Kennzahlen gegeneinander.

Er geht NICHT auf null auf und soll es auch nicht vortäuschen. Über 4.333 belegte Tage gemessen liegt er zwischen -18,8 % und +12,0 % der Netzlast, im Median bei -2,5 %. Darin stecken Netzverluste, die unterschiedliche zeitliche Auflösung von Erzeugung und Außenhandel und — vor 2018 deutlich — Erfassungslücken der Quelle.

Anteil der Erneuerbaren

Summe der sechs erneuerbaren SMARD-Reihen, geteilt durch die Netzlast desselben Zeitraums. Der Nenner ist eine Festlegung und wird benannt: die amtliche Quote rechnet gegen den Bruttostromverbrauch und liegt deshalb anders. Pumpspeicher ist nicht enthalten — ein Speicher ist kein Erzeuger, und der Strom darin wurde vorher schon einmal gezählt.

Saldo je Regelzone

Erzeugung minus Netzlast je Zone. Das ist eine Bilanz, kein Fluss. Sie sagt, wie viel eine Zone mehr oder weniger erzeugt hat als sie verbraucht hat — nicht, wohin der Überschuss gegangen ist. Flüsse zwischen den vier Zonen werden nicht veröffentlicht: Deutschland und Luxemburg sind eine einzige Gebotszone, und die Verordnung (EU) 543/2013 verlangt physikalische Flüsse nur zwischen Gebotszonen. Aus vier Bilanzen ließen sich die sechs Verbindungen ohnehin nicht ausrechnen.

Redispatch

Summiert wird GESAMTE_ARBEIT_MWH, niemals Leistung mal Dauer: bei einem Teil der Sätze ist die mittlere Leistung der Mittelwert über die tatsächlich aktive Zeit, nicht über das genannte Fenster. Eine Maßnahme zählt zum Tag ihres Beginns — eine Annahme, deren Größe in den Dateien steht.

Nicht jede Maßnahme ist ein Eingriff im Notfall:

Jahr	Maßnahmen	Arbeit (TWh)	davon Probebetrieb	verworfen
2021	8.620	15,419	5,5 %	0
2022	12.701	22,057	2,5 %	0
2023	15.180	24,809	1,8 %	0
2024	17.321	22,277	4,7 %	0
2025	19.257	20,324	5,1 %	0
2026	19.826	21,632	5,5 %	0

„Probebetrieb" sind angemeldete Probefahrten, Probestarts, Testfahrten und Funktionstests. Wer die Redispatch-Menge als Maß für Netzstress liest, muss diesen Teil abziehen. Die Spalte „verworfen" muss null sein — siehe die Rücknahme am Ende dieses Papiers.

Was nicht aufgeht — und nicht weggeglättet wird

- Der Bilanzrest geht nicht auf null auf: -18,8 % bis +12,0 %, Median -2,5 %.
- Die Erzeugung der vier Regelzonen summiert sich nicht immer auf Deutschland. An 1.173 von 4.333 Tagen weicht sie um mehr als 1 % ab, größte Abweichung 35,2 %. Fast alles davon liegt vor 2018; größter Einzelposten ist die Reihe „Sonstige Konventionelle", die 2015 in der Zonenaufteilung fünfmal so hoch steht wie für Deutschland. Die Seite rechnet die Abweichung für den gewählten Zeitraum nach und warnt sichtbar.
- Ein Wert der Quelle ist falsch: Schweiz-Import am 09.02.2015 mit 25.009.206 MWh. Er wird als fehlend geführt, nicht korrigiert; der Originalwert bleibt in der Datei sichtbar.
- 1.060 Windenergieanlagen in Betrieb haben im Marktstammdatenregister keine Koordinate und fehlen auf der Karte. Eine Lücke der Quelle, keine Auswahl.
- Redispatch lässt sich nicht auf die Karte bringen. Von 404 Bezeichnungen im Feld BETROFFENE_ANLAGE bleiben, gegen Kraftwerke und Umspannwerke geprüft, 76,9 % der Arbeit ohne Ort; unscharfe Treffer sind teils falsch. 13,3 % laufen über die Börse und haben gar keinen Ort.

Was auf der Karte liegt

Ebene	Anzahl	Bemerkung
Kraftwerksstandorte (SMARD)	596	davon 212 Blöcke mit Erzeugungsreihe
Leitungen 220/380 kV (OSM)	10.028	Geografie, kein Lastfluss
Leitungen 110 kV (OSM)	39.452	Geografie, kein Lastfluss
Umspannwerke ab 110 kV (OSM)	5.266	Lage und Spannungsebene
Windparks ab 5 MW (MaStR)	4.087	69,24 GW, davon 0 auf See

Die Geografie einer Leitung darf gezeigt werden. Ihre Auslastung nicht: nach § 23c Abs. 2 EnWG werden Lastflüsse nur zusammengefasst je Kuppelstelle veröffentlicht. Öffentlich sichtbare Leitungsauslastungen sind Modellrechnungen und stehen hier nicht.

Zurückgenommene Behauptungen

Was sich beim Nachrechnen als falsch herausgestellt hat, wird hier genannt — nicht stillschweigend ersetzt. Ein Methodikpapier ohne diese Seite wäre unvollständig.

- Der Bilanzrest sollte angeblich unter 0,5 % liegen. Diese Schwelle war auf einen einzelnen günstigen Tag geeicht. Über alle Tage gemessen liegt er weitaus weiter auseinander; die Zahl steht oben.
- Die Redispatch-Zahlen waren um 27 % zu niedrig. Das Dezimaltrennzeichen der Quelle ist ein Komma; float("1306,25") scheiterte, und die Ausnahme wurde still verschluckt. Für 2025 fehlten 4.374 von 19.257 Sätzen und 5,529 von 20,324 TWh. Alle Jahre sind neu abgerufen. Zwei Prüfungen verhindern eine Wiederholung: der Abruf bricht ab, sobald über 1 % der Sätze unlesbar sind, und der Türsteher prüft die Zähler in den fertigen Dateien nach.
- Die Bänder des Verlaufsdiagramms waren dauerhaft schraffiert, begründet als zweite Codierung. Textur ist ein Zuschaltmerkmal, kein Grundzustand; acht dichte Motive übereinander ergeben einen Rauschteppich.
- Die Marken auf der Karte wurden aufsteigend nach Leistung gezeichnet — der größte Kreis lag oben und verdeckte alles darunter. Zudem skalierten die Radien mit dem Zoom, sodass Hineinzoomen eine Häufung nie auflöste.

Wie geprüft wird

Vor jeder Auslieferung laufen drei Dinge: ein Prüfskript über Dateien, Einbindungen und Zahlen; dessen eigene Negativtests, die jede Prüfgröße verfälschen und nachweisen, dass die zugehörige Prüfung anschlägt; und ein Browsertest, der die Seite in beiden Farbschemata und auf 390 Pixel Breite bedient. Eine Prüfung, die nie hat fehlschlagen sehen, ist keine Prüfung.

Die Zahlenprüfungen laufen über JEDEN belegten Tag aller Jahresdateien, nicht über einen Stichtag. Ein Fehler an einem einzelnen Tag fiele sonst nicht auf — genau so ist der Fehler bei der Kernenergie gefunden worden.